

디지털논리회로 창작 연습문제 - 수정본

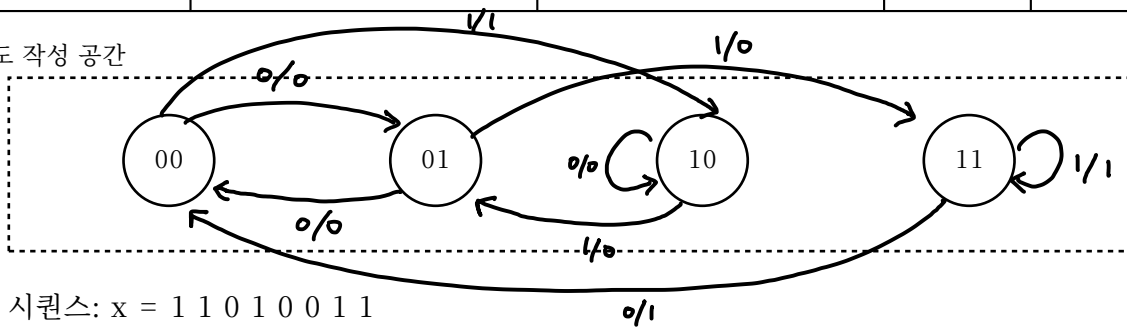
※ 아래 문제들은 연습용으로 새롭게 만든 창작 문제입니다. 풀이 없이 문제만 수록했습니다.

문제 1. 상태표, 상태도, 타이밍 추적

다음 상태표에 대해 상태도를 그리고, 주어진 입력 x에 대하여 가능한 곳까지 q1, q2, z의 타이밍 추적을 완성하시오. 초기상태는 q1q2=00이다.

현재상태 q1q2	다음상태 q1*q2* (x=0)	다음상태 q1*q2* (x=1)	z (x=0)	z (x=1)
00	01	10	0	1
01	11	00	0	0
10	10	01	1	0
11	00	11	1	1

상태도 작성 공간



입력 시퀀스: x = 1 1 0 1 0 0 1 1

초기: 00

순서	초기	1	2	3	4	5	6	7	8
x	-	1	1	0	1	0	0	1	1
q1	-	0	1	0	0	1	1	1	0
q2	-	0	0	1	0	0	0	0	1
z	-	-	1	0	0	1	0	0	0

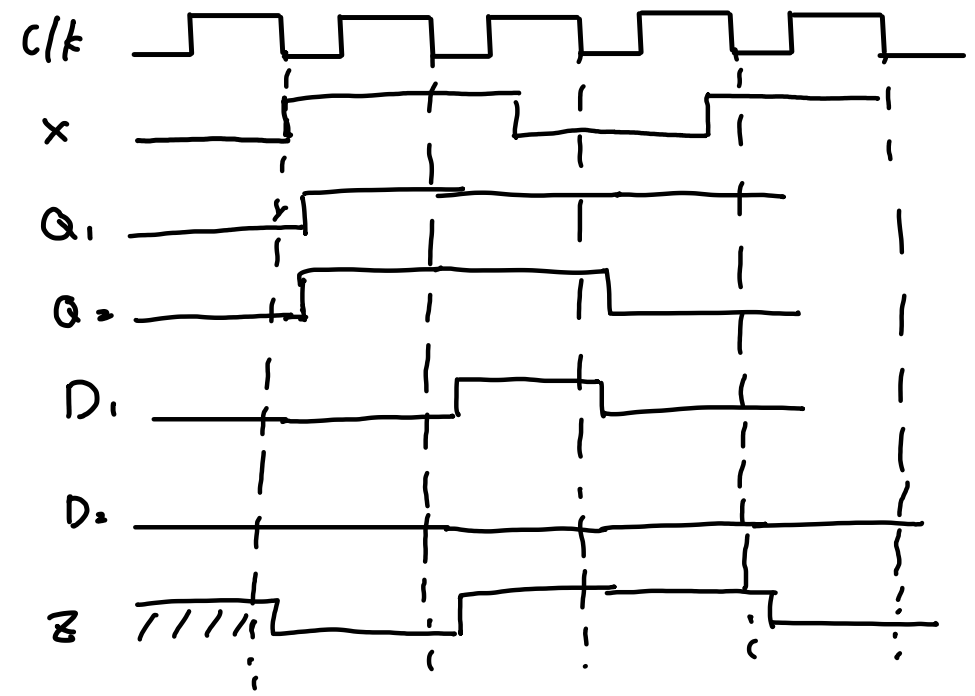
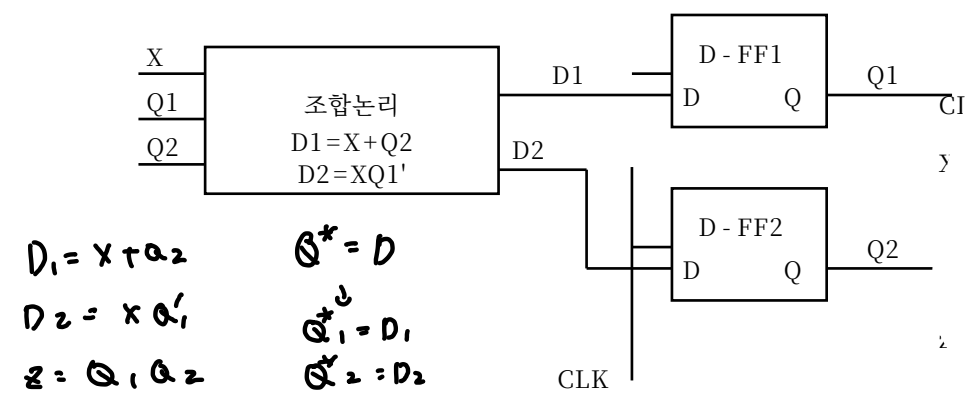
1
1
0 1

문제 5. 회로 구성 후 플립플롭 타이밍도 작성

다음 순차회로는 양의 에지에서 동작하는 D 플립플롭 2개와 조합논리로 구성된다. 아래 식을 이용하여 먼저 회로를 그리고, 그 회로에서 CLK의 상승 에지마다 Q1, Q2가 어떻게 변하는지 타이밍도를 완성하시오.

$D1 = X + Q2, D2 = XQ1', z = Q1Q2$

조건: 초기상태 Q1Q2=00, 입력 X는 각 클럭 구간에서 X = 0 1 1 0 1 로 주어진다. 모든 플립플롭은 같은 CLK를 사용한다.



작성할 것: ① 조합논리와 두 D - FF가 연결된 회로도 ② CLK, X, Q1, Q2, z의 타이밍도

문제 6. 새로운 종류의 플립플롭

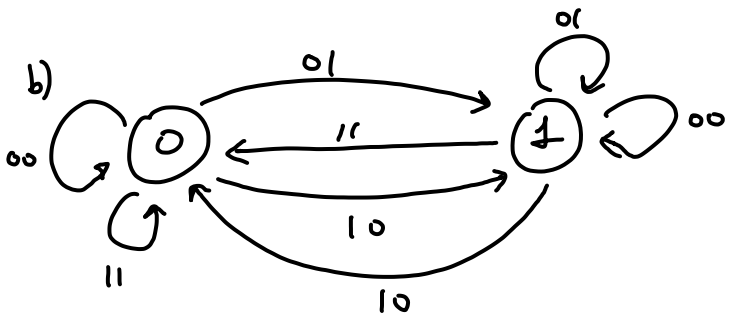
입력 A와 B를 가지는 새로운 종류의 플립플롭이 있다. 이 플립플롭의 다음 상태 Q*는 다음 규칙을 따른다.

조건	다음 상태 Q*
A=0, B=0	Q 유지
A=0, B=1	1
A=1, B=0	Q'
A=1, B=1	0

- a) 상태표를 작성하시오.
- b) 상태도를 그리시오.
- c) A, B, Q를 이용하여 다음상태식 Q*를 구하시오.

a)

Q	A	B	Q*
0	0	0	0
1	0	0	1
0	0	1	1
1	0	1	1
0	1	0	1
1	1	0	0
0	1	1	0
1	1	1	0



$\begin{array}{c} Q \\ \hline AB \end{array}$	0	1
00	0	1
01	1	1
11	0	0
10	1	0

$$\Rightarrow Q^* = A'B + QA' + Q'AB$$

